

Projeto da Cadeia Ideal: Sensor + Circuito de Condicionamento

Termopar (Cap. 7.4) e Amplificador de Instrumentação (Cap. 6.3.3)

ECOM060 Instrumentação Eletrônica
Universidade Federal de Alagoas
2026.2

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Sistema atribuído: Sistema 3, Motor CC (Escovado), Equipe G06
Fase 1, Entrega 01 Data: 30/09/2026

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Abraão Melo Santana Duarte	23111970
Mayara da Silva Jacinto	23113127
Paulo Sérgio Veras Carvalho	23111973

1 R1. Princípio físico e classificação

O sensor que recebemos para esta entrega foi o termopar (sensor bimetálico, Cap. 7.4). Seu funcionamento vem do efeito Seebeck: quando unimos dois condutores de materiais diferentes formando duas junções a temperaturas distintas, aparece uma força eletromotriz de origem térmica. Para uma diferença de temperatura entre as junções, essa tensão vale (Eq. 7.44 do livro-texto)

$$dV_{AB} = (s_A - s_B) dT, \quad (1)$$

em que s_A e s_B são os coeficientes de Seebeck dos dois materiais. Integrando para um par cujo coeficiente de Seebeck relativo $S \equiv s_A - s_B$ é praticamente constante na faixa de interesse, a saída do termopar fica proporcional à diferença entre a temperatura da junção de medição e a da junção de referência (a junta fria):

$$v = S \Delta T = S (T_{\text{med}} - T_{\text{ref}}). \quad (2)$$

Pela classificação do Cap. 2, o termopar é um sensor ativo, porque gera a própria tensão a partir da energia térmica e não precisa de fonte de excitação externa. Quanto ao método, ele trabalha por deflexão, já que lemos a força eletromotriz diretamente, sem procedimento de balanceamento por nulo.

O parâmetro nativo que mais importa para projetar o circuito é o coeficiente de Seebeck, ou seja, a sensibilidade S do par. Trabalhamos com o termopar Tipo K (cromel–alumel), que é o mais usado no monitoramento de temperatura de máquinas elétricas. O valor que pesquisamos foi

$S_K = 40,6 \mu\text{V}/^\circ\text{C} \quad (\text{faixa de } -270 \text{ a } 1300 ^\circ\text{C})$
--

Usamos duas fontes para esse valor. A primeira é o datasheet do fabricante Pyromation, a tabela *Type K Thermocouple, thermoelectric voltage as a function of temperature*, referenciada à junta fria em 0 °C [1]. Nessa tabela a força eletromotriz do Tipo K vai de 0 a 4,096 mV entre 0 e 100 °C, o que corresponde a uma sensibilidade média de $\approx 41 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ nessa faixa. O arquivo está anexado em `fase1/datasheets/Pyromation_TypeK_EMF_table.pdf` (fabricante: Pyromation, Inc.; documento: tabela de EMF do Tipo K em °C; disponível em https://www.pyromation.com/downloads/data/emfk_c.pdf; acesso em 29/09/2026).

A segunda fonte é um livro-texto de instrumentação, para conferência: AGUIRRE, L. A. *Fundamentos de Instrumentação* (Pearson Prentice Hall, 2013), Tabela 7.4 [2], que dá, para o Tipo K (cromel–alumel) a 25 °C, $40,6 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$, citando Fraden, 2004, como origem. Os dois valores concordam entre si e com a norma IEC 60584-1 [4], então adotamos $S_K = 40,6 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ nos cálculos, sabendo que perto da temperatura ambiente ele fica em torno de $41 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$.

2 R2. Especificação de projeto

Pela tabela de atribuições, o circuito 6.3.3 pertence à Família A, e a especificação que precisamos atingir é a seguinte:

- condicionar o sinal nativo do termopar para uma saída de 0 a 5 V;
- manter o erro dentro de 2% do fundo de escala;
- manter o ruído referido à entrada em poucos μV , já que o sinal nativo do termopar é da ordem de mV.

Como esta entrega projeta a cadeia ideal, e não o sistema físico, precisamos fixar uma faixa de temperatura para dimensionar o ganho. Escolhemos uma faixa compatível com o monitoramento térmico de um motor CC escovado, que aquece o enrolamento e as escovas sob carga, e consideramos a junta fria ideal em $T_{\text{ref}} = 0^\circ\text{C}$:

$$\Delta T \in [0; 250]^\circ\text{C} \implies \Delta T_{\text{FS}} = 250^\circ\text{C}. \quad (3)$$

Essa faixa é uma decisão de projeto nossa e pode ser reajustada se adotarmos outra janela de temperatura para o motor.

3 R3. Memória de cálculo

Com $S_K = 40,6 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ e a junta fria em 0 °C, a força eletromotriz do termopar no fundo de escala é

$$v_{\text{in,FS}} = S_K \Delta T_{\text{FS}} = 40,6 \mu\text{V}/^\circ\text{C} \times 250^\circ\text{C} = 10,15 \text{ mV}. \quad (4)$$

Para levar esses 10,15 mV até 5 V na saída, precisamos de um ganho de

$$G_{\text{ideal}} = \frac{v_{o,\text{FS}}}{v_{\text{in,FS}}} = \frac{5 \text{ V}}{10,15 \text{ mV}} = 492,6. \quad (5)$$

Esse ganho é entregue pelo amplificador de instrumentação (Fig. 6.15 do livro), cuja relação entre entrada e saída é

$$v_o = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{2R_2}{R_1} \right) (v_2 - v_1), \quad G = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{2R_2}{R_1} \right). \quad (6)$$

Deixamos o segundo estágio (o amplificador diferencial) com ganho unitário, casando $R_3 = R_4$, e concentramos o ajuste de ganho no primeiro estágio, pelo resistor R_1 :

$$R_3 = R_4 = 10,0 \text{ k}\Omega \Rightarrow \frac{R_4}{R_3} = 1, \quad 1 + \frac{2R_2}{R_1} = G_{\text{ideal}} = 492,6. \quad (7)$$

Adotando $R_2 = 24,9 \text{ k}\Omega$ (série comercial E96), calculamos R_1 :

$$\frac{2R_2}{R_1} = 491,6 \Rightarrow R_1 = \frac{2 \times 24,9 \text{ k}\Omega}{491,6} = 101,3 \text{ }\Omega, \quad (8)$$

e escolhemos o valor comercial mais próximo, $R_1 = 101 \text{ }\Omega$ (E96). Com os resistores comerciais, o ganho que de fato obtemos é

$$G = 1 \cdot \left(1 + \frac{2 \times 24,9 \text{ k}\Omega}{101 \text{ }\Omega} \right) = 1 + 493,07 = 494,07, \quad (9)$$

o que resulta em uma saída de

$$v_{o,\text{FS}} = G v_{\text{in,FS}} = 494,07 \times 10,15 \text{ mV} = 5,015 \text{ V}, \quad \varepsilon_{\text{FS}} = \frac{5,015 - 5,000}{5,000} = 0,30\%. \quad (10)$$

O erro de 0,30% do fundo de escala fica bem abaixo da tolerância de 2% pedida em R2. A Tabela 1 reúne o projeto.

Tabela 1: Parâmetros de projeto da cadeia termopar e amplificador de instrumentação.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Sensibilidade do termopar (Tipo K)	S_K	$40,6 \text{ }\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
Fundo de escala (temperatura)	ΔT_{FS}	$250 \text{ }^\circ\text{C}$
Força eletromotriz de entrada no FS	$v_{\text{in,FS}}$	$10,15 \text{ mV}$
Ganho ideal alvo	G_{ideal}	$492,6$
Resistores do 2º estágio	$R_3 = R_4$	$10,0 \text{ k}\Omega$
Resistor de realimentação do 1º estágio	R_2	$24,9 \text{ k}\Omega$
Resistor de ajuste de ganho	R_1	$101 \text{ }\Omega$
Ganho obtido	G	$494,07$
Saída no fundo de escala	$v_{o,\text{FS}}$	$5,015 \text{ V}$
Erro de fundo de escala	ε_{FS}	$0,30\%$

Sobre o requisito de ruído, o que domina o ruído referido à entrada é a densidade de ruído de tensão do amplificador. Amplificadores de instrumentação de mercado, como o AD620 e o INA128, têm $e_n \approx 8$ a $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$. Como o termopar acoplado à massa térmica da junção é um sistema de primeira ordem lento, com banda útil de poucos hertz, podemos limitar a banda de ruído a algo como $B \approx 10 \text{ Hz}$ e estimar

$$v_{n,\text{in}} \approx e_n \sqrt{B} \approx 10 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \times \sqrt{10 \text{ Hz}} \approx 32 \text{ nV}_{\text{RMS}}, \quad (11)$$

valor muito menor que os poucos μV admitidos. O requisito de ruído, portanto, é atendido com folga.

4 R3b. Justificativa da escolha do circuito

A Figura 1 mostra o circuito projetado: o amplificador de instrumentação de três AmpOps do Cap. 6.3.3, com o termopar Tipo K na entrada e os valores de resistor calculados em R3. O esquemático usa a simbologia IEEE, com os resistores em ziguezague.

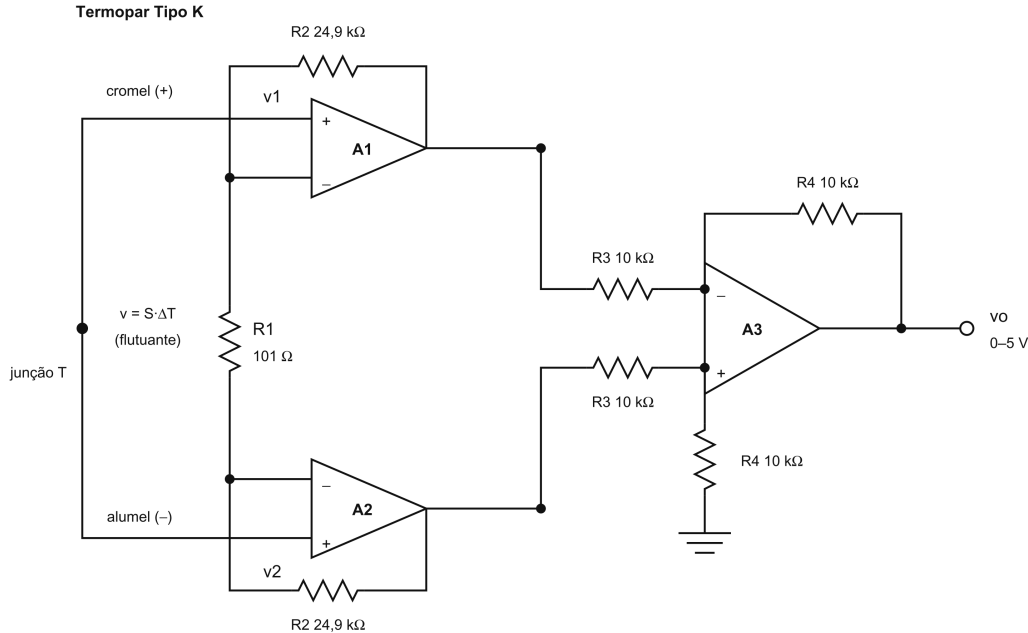


Figura 1: Cadeia termopar Tipo K e amplificador de instrumentação (Cap. 6.3.3), em simbologia IEEE. O primeiro estágio (A1 e A2) fornece o ganho $1 + 2R_2/R_1$ e a alta impedância de entrada; o segundo estágio (A3) faz a diferença e referencia a saída ao terra, com ganho R_4/R_3 . A força eletromotriz $v = S \Delta T$ entra de forma flutuante entre as duas entradas não inversoras.

Escolhemos o amplificador de instrumentação porque ele responde a três características do termopar ao mesmo tempo:

1. o sinal é diferencial e flutuante, pois a força eletromotriz aparece entre dois condutores em que nenhum terminal está no terra. O amplificador de instrumentação amplifica a diferença ($v_2 - v_1$) e entrega uma saída referenciada ao terra, sem exigir que aterremos o sensor;
2. a impedância de entrada é alta, garantida pelo primeiro estágio, em que os dois sinais entram direto nas entradas não inversoras dos AmpOps. Isso evita carregamento, reduz o efeito da resistência dos fios e impede correntes que causariam autoaquecimento na junção;
3. a rejeição de modo comum é alta. O sinal de poucos mV convive com o ruído acoplado do motor, que chega como tensão de modo comum, e o amplificador de instrumentação, com CMRR típico em torno de 120 dB (10^6), rejeita esse ruído. É justamente a motivação que a tabela de atribuições aponta para o nosso caso.

Vale comparar com os outros circuitos do Cap. 6 para mostrar por que eles não serviriam aqui. O amplificador inversor ou não inversor (6.3.1) é single-ended e exige um

terminal do sensor no terra, de modo que não trata uma fonte diferencial flutuante e não rejeita o modo comum, o que faria o ruído do motor ser amplificado junto com o sinal. O amplificador diferencial simples (6.3.2) já rejeita o modo comum, mas tem impedância de entrada definida pelos resistores, portanto baixa, e carrega a fonte; além disso, seu CMRR depende do casamento dos resistores e piora quando a resistência de fonte fica desbalanceada. Para sinais de μV a mV com ruído de modo comum vindo do motor, isso seria insuficiente. O amplificador de instrumentação existe exatamente para corrigir a limitação de impedância de entrada do diferencial simples, como o próprio texto do Cap. 6.3.3 observa.

5 R4. Implementação no TyphoonSim

Montamos a cadeia termopar ideal seguido do amplificador de instrumentação no TyphoonSim (Typhoon HIL, versão 2026.3), no domínio de *Signal Processing*, e excitamos a entrada com uma varredura de temperatura cobrindo a faixa nominal, como pede R4. A topologia ficou assim:

1. **T_sweep**, uma fonte *Ramp* que varre ΔT de 0 a 250°C ao longo do tempo de simulação;
2. **Gain_TC** ($= S_K = 40,6 \times 10^{-6}$), o modelo ideal do termopar, que aplica o efeito Seebeck e produz $v_{\text{in}} = S_K \Delta T$, na ordem de mV ;
3. **Gain_stage1** ($= 1 + 2R_2/R_1 = 494,07$), o primeiro estágio, responsável pelo ganho diferencial;
4. **Gain_stage2** ($= R_4/R_3 = 1$), o segundo estágio, com ganho unitário;
5. **Sat**, um bloco *Saturation* com limites em $[0; 5\text{V}]$, que impõe o fundo de escala da saída;
6. três *probes*, em **T** (temperatura), **v_in** (força eletromotriz do termopar) e **v_out** (saída condicionada), levados ao *scope* do HIL SCADA.

O passo a passo de construção no TyphoonSim 2026.3, com os blocos e os parâmetros, está no arquivo `typhoonsim_entrega01.md` que acompanha esta entrega.

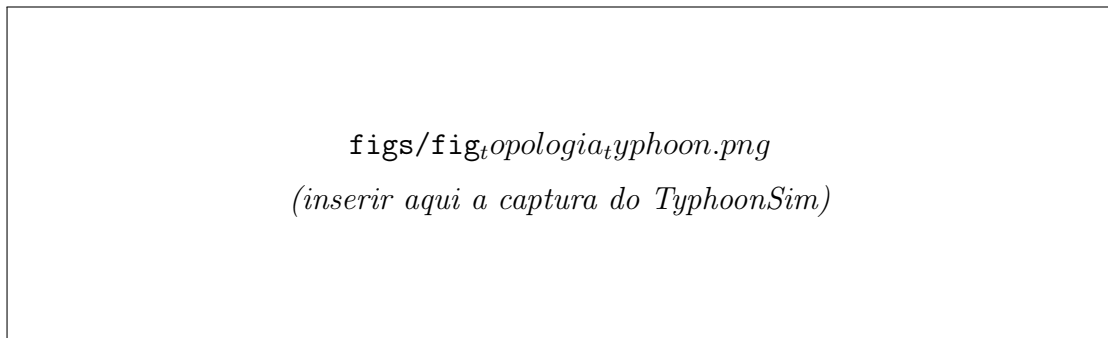


Figura 2: Topologia da cadeia no TyphoonSim: **T_sweep**, **Gain_TC** (S_K), **Gain_stage1**, **Gain_stage2** e **Sat**, com *probes* em **T**, **v_in** e **v_out**.

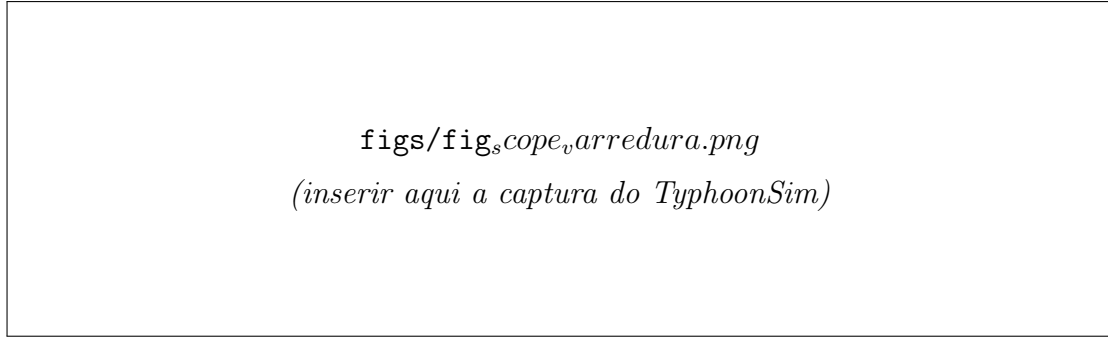


Figura 3: Resultado da simulação no *scope*: conforme ΔT varre de 0 a 250 °C, a força eletromotriz v_{in} sobe de forma linear de 0 a 10,15 mV, e a saída v_{out} vai de 0 a cerca de 5 V, o que comprova o condicionamento projetado.

6 R5. Verificação

Declaramos uma tolerância de $\pm 2\%$ do fundo de escala, como em R2, e conferimos a saída em pontos da varredura (Tabela 2). Por se tratar de uma cadeia ideal, com sensor linear e ganho constante, a resposta é a reta $v_o = G S_K \Delta T$.

Tabela 2: Verificação da cadeia, com $S_K = 40,6 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ e $G = 494,07$.

ΔT (°C)	$v_{in} = S_K \Delta T$	$v_{out} = G v_{in}$	% do FS
0	0 mV	0 V	0%
50	2,03 mV	1,003 V	20,1%
125	5,075 mV	2,507 V	50,1%
200	8,12 mV	4,012 V	80,2%
250	10,15 mV	5,015 V	100,3%

No fundo de escala chegamos a $v_{o,FS} = 5,015 \text{ V}$, ou seja, um erro de +0,30%, que cabe dentro da tolerância de 2%. A especificação R2 é atendida e não precisamos revisar o projeto. Se, em outra faixa ou com outra combinação de resistores, o erro passasse de 2%, o ajuste seria mexer em R_1 para reaproximar G do valor ideal e repetir esta verificação.

Referências

- [1] PYROMATION, INC. *Type K Thermocouple, thermoelectric voltage as a function of temperature (°C), reference junction at 0°C*. Fort Wayne, IN: Pyromation. Disponível em: https://www.pyromation.com/downloads/data/emfk_c.pdf. Acesso em: 29 set. 2026.
- [2] AGUIRRE, L. A. *Fundamentos de Instrumentação*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.
- [3] FRADEN, J. *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*. 3. ed. New York: Springer, 2004.
- [4] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. *IEC 60584-1: Thermocouples, Part 1: EMF specifications and tolerances*. Geneva: IEC, 2013.